

Как разобрать трудную ситуацию и дать совет

Лекция для технолога хозяйства. Читается за сорок минут.

Лекция про трудные и спорные ситуации на ферме: упали удои, спор о причине, выбор между вариантами изменения рациона. Задача — разобраться и подготовить такой совет, на который можно опираться. Специальная подготовка не нужна: начинаем с одной реальной истории, все слова объясняем по ходу. Подробная памятка для работы лежит рядом — в файле метод-PSD-постановка-проблемы.md.

Одна ситуация

В хозяйстве упали удои. Просадка началась после того, как вскрыли новую траншею силоса — силос хозяйство заготавливает само, и эта траншея первая из нового урожая. Заведующий комплексом уверен: силос в ней другого качества, чем год назад. Ветеринар считает, что дело в новотельных — их вернули в стадо раньше срока. Зоотехник по кормлению говорит, что коровы силос не доедают. Директор уже готов менять рацион и требует конкретики. Задача досталась вам.

Первое желание — сразу собирать цифры и считать рацион. Но прежде стоит остановиться: пока непонятно, кто принимает решение, какой вопрос разбираем и каким данным верить. Таких ситуаций на ферме много: отчёт написан, цифры собраны — а решения не стало, потому что отчёт никому не помог выбрать.

Главная идея

Хороший разбор — это не гонка за правильным ответом. Это проверки по очереди: правильный ли вопрос мы разбираем; видим ли все важные варианты; на чём основывается вывод; что заставит нас передумать. Ниже те же проверки собраны в пять вопросов.

Пять вопросов

Это не строгий порядок: начинайте с того вопроса, где у вас дыра.

Если вопрос уже понятен — переходите сразу к вариантам (вопрос 3).

№	Вопрос	Что решаем	Приёмы
1	Какое решение мы поддерживаем?	Кто решает, кого затронет, о какой проблеме речь, что вне разбора	1–4
2	Как будем разбираться?	Какие данные и инструменты, как вести совещание	5–7
3	Из чего выбираем и что нам важно?	Настоящие варианты и важные последствия	8–9
4	Насколько крепок вывод?	Известное и неизвестное, сравнение, где вывод ломается	10–12
5	Что отдаём наверх и за чем следим?	Совет нужной силы и наблюдение за условиями	13–14

Наша история про новую траншею пойдёт через все пять вопросов.

Вопрос 1. Какое решение мы поддерживаем? (Приёмы 1–4)

Ситуация. Главный зоотехник говорит: «Разберитесь с удоями». Хочется сразу собирать данные.

Что здесь не так. Пока неясно, какое действие изменится от ответа, любые цифры — впрок: итог будет отчёт, по которому никто ничего не решил. Вторая ловушка — отдать совет не тому: «зоотехник попросил» не значит «зоотехник решает». Третья — согласиться на первую же формулировку проблемы и забыть, что она была только версией.

Ответ на вопрос — четыре шага.

1. Назовите решение и кто его принимает. Одна фраза: что готовим, о чём, для кого, чтобы какое решение и в какой срок. В нашей истории формулировка зависит от того, кто решает — посмотрите на три варианта:

- если решает **директор**: «Сравнить варианты работы с новой траншеей для дойного стада первых 100 дней лактации, чтобы директор в течение месяца решил, как менять рацион»;
- если решает **главный зоотехник**: «Проверить четыре версии просадки по дойному стаду, чтобы главный зоотехник до конца недели решил, какой контур менять: кормление или группу новотельных»;
- если решает **ветеринар**: «Собрать данные по клиническому статусу новотельных, чтобы ветеринар решил, вводить ли отдельный протокол переходного периода».

Один и тот же материал — три разные работы. Спросите: «Что изменится по-другому, когда вы получите ответ?» Нет действия — это справка, не совет; скажите об этом прямо.

****2.** Посмотрите, кого затронет решение — даже если они не участвовали в обсуждении. ****** В нашей истории: животноводы, у которых изменится график уборки остатков кормов, водитель кормораздатчика, которому перестраивать маршруты; закупщик, который будет срочно заказывать добавки. Разделяйте четыре факта: присутствовал, затронут, согласен, решает — это разные люди. Молчание не записывайте как согласие. Кто-то говорит «за всех операторов» — спросите основание: кого именно, по какому вопросу.

3. Сохраните несколько версий проблемы. Версия проблемы — одно предложение о том, что не так, для кого и при каких условиях. У нас их четыре: силос в новой траншее другого качества; жара и тепловой стресс; новотельные, вернувшиеся раньше срока; проблемы доения. Каждой версии — проверка: что измерить и какое наблюдение её опровергнет. Не голосуйте: согласие нужно про решение, не про диагноз. Спор версий дешевле, чем полгода лечения не той болезни.

4. Поставьте границы с сигналами возврата. Опишите, что входит в разбор: дойное стадо первых 100 дней, период после вскрытия траншеи. И отдельно — что исключено и по какому сигналу вернётся: «молодняк вне разбора; вернёмся, если просядет в следующем месяце». Не путайте: «вне разбора» не значит «неважно», «нет данных» не значит «всё хорошо».

Минимум: одна фраза о задаче, имя решающего и строка «вне разбора: ...; вернёмся, если ...».

Короткий вывод. Сначала договоритесь, чьё решение поддерживаете, — потом собирайте данные.

Вопрос 2. Как будем разбираться? (Приёмы 5–7)

Ситуация. Расчёт рациона готов: «энергия и белок — в норме». Но версия «коровы не доедают» расчётом не проверяется. Кто-то предлагает: «Давайте большое совещание, всех подряд, разберёмся».

Что здесь не так. От одного инструмента ждут всего: расчёт не видит поведения коров, осмотр не видит переваримости. Способ работы берут по привычке: «мы всегда так делаем» — но совещание даёт мнения там, где нужны цифры, а обход кормового стола — цифры там, где спор о целях. И молчание на совещании записывают как согласие.

Ответ на вопрос — три шага.

1. Инструмент — под вопрос. В нашей истории четыре инструмента на четыре версии: расчёт рациона (норма), взвешивание остатков (поедаемость), лаборатория новой траншеи с пробами из нескольких точек (качество силоса), данные биохимии по новотельным (здоровье). Про каждый инструмент полезно записать отдельно: на какой вопрос отвечает, чего не видит, какое наблюдение его обесценит. И предостережение: три расчёта на одних данных — это одна проверка, а не три.

2. Способ работы — под то, чего не хватает. Сначала назовите: чего нет — версий проблемы, согласия о границе, численного сравнения? Потом выбирайте: не хватает цифр поедаемости — обход кормового стола с чек-листом плюс выгрузка данных кормления, а не совещание; спор о целях — совещание, а не обход. Сравните простейший достаточный способ с серьёзной альтернативой на равных затратах. «Всегда так делаем» — про привычку, не про результат.

3. Совещание — с сохранением несогласия. В начале объявите рамку: что это обсуждение может установить, а что остаётся за директором. Собирайте тезисы, не настроения: что происходит, с кем, при каких условиях, что изменило бы мнение. Несогласие, которое меняет решение, записывайте с именем и сроком: «ветеринарная служба позицию не подтверждает, данные по новотельным запрошены, срок — неделя». Так несогласие не теряется и не превращается в фальшивое согласие.

Минимум: у каждого инструмента назван его вопрос; молчание на совещании не записано как согласие.

Короткий вывод. Способ разбора тоже выбирают, а не берут из привычки.

Вопрос 3. Из чего выбираем и что нам важно? (Приёмы 8–9)

Ситуация. Директор спрашивает: «Так что делаем с рационом?» В ходу одна фраза: «вернуться к остаткам прежней траншеи и срочно пересобрать рацион».

Что здесь не так. Выбор закрыт до анализа: в ходу один любимый вариант, а «оставить как есть» посчитано как ноль — без текущих потерь. И вторая ловушка ждёт дальше: когда варианты сложат в одну таблицу с баллами, здоровье новотельных станет просто строчкой с минусом — а это не строчка, а запрет, который не выкупается плюсами по другим строкам.

Ответ на вопрос — два шага.

1. Соберите целые направления, а не ярлыки. «Добавить дрожжи» и «купить добавку» — не варианты, это ярлыки. Вариант — целое направление: что меняем, кого задевает, чего ждём, при каких условиях работает, какие обязательства несёт. В нашей истории набор такой: оставить всё как есть и досидеть траншею до конца; вернуться к остаткам прежней траншеи, если они сохранены; скорректировать концентратную часть под новый силос, сам силос не трогая; добавить плющенку для крахмала и энергии; перейти на корнаж — если он есть в наличии; смешанный вариант — траншею разбавить корнажом и скорректировать концентрат, каждую партию через лабораторию. «Оставить как есть» считаем честно: потери продолжают, риск просадки растёт. И отдельно — вариант, который почти всегда забывают: «сначала выяснить». Это полноценное направление: один точный вопрос и условие остановки. Например: «лаборатория трёх проб траншеи — и если все в норме, версию "силос" снимаем».

2. Определите важные последствия и красные линии. Про каждую важную сторону — три вопроса: кто несёт следствие, какое именно, при каких условиях. Например, оператор кормления при смешанном варианте получает лишние взвешивания: два раза в неделю по полчаса, пока партии не подтвердятся. Проверьте, не средство ли записано вместо цели: «обучение оператора» — средство, цель — доение без травм; средства можно менять, цель — нет. И отдельным списком, без баллов, — красные линии: в нашей истории новотельные не переводятся на новую траншею в период отёла. Это не «минус по одной строке», а запрет на срок: вариант, который его нарушает, к сравнению не допускается. Всё остальное можно обсуждать и менять местами — но через конкретные последствия, а не через названия критериев: готов ли директор к колебаниям жирности ради экономии и до какой границы. Если участники оценивают по-разному — не усредняйте, запишите оба мнения с именами.

Минимум: три-четыре целых варианта, «оставить как есть» посчитан честно, красные линии — отдельным списком без баллов.

Короткий вывод. Настоящий выбор — это несколько целых вариантов плюс красные линии, за которые не торгуются.

Вопрос 4. Насколько крепок вывод? (Приёмы 10–12)

Ситуация. «В прошлом году силос с этих полей был хороший» — звучит как основание. «Смешанный вариант предпочтительнее» — уже похоже на вывод.

Что здесь не так. Здесь три типичные ошибки. Первая: вывод опирается на число, которого на самом деле нет — кто-то говорит «я почти уверен», и по дороге в таблицу это «почти» превращается в точную цифру. Вторая: пустая клетка в таблице молча превращается в ноль — хотя «не измеряли» и «равно нулю» это разные вещи. Третья: вариант проверили на паре мелких изменений, всё сошлось — и объявляют «вывод устойчив», хотя главный риск вообще не трогали.

Ответ на вопрос — три проверки.

1. Отделите известное от неизвестного. В нашей истории неизвестное — три

вещи: качество новой траншеи по глубине и участкам, фактическая поедаемость, запасы корнажа и их стабильность. Каждому неизвестному — наблюдение: лаборатория проб из нескольких точек, взвешивание остатков, ревизия запасов. Полезно отдельно проверить тип фразы: «выгода наблюдается» и «причина установлена» — разные фразы. «После дрожжей удои выросли» пока не значит «дрожжи вызвали рост»: могла помочь погода. И найдите решающий вопрос — вопрос, ответ на который меняет выбор: «повторится ли эффект на двух группах в следующий переходный период».

2. Сравните варианты в одной таблице. Строка таблицы: кто несёт следствие, что измеряем, в чём, условие, срок, источник, степень неизвестности. Пропуск — «неизвестно», а не ноль. Общие условия — всем вариантам: одна погода, одна цена молока. Правила честные: «лучше», «выигрывает по всем строкам», «несравнимо» — когда последствия реально конфликтуют. Ни один вариант не проходит красную линию — верните провал, а не «наименее плохой». В нашей истории: по простоте выигрывает «оставить как есть», по надёжности результата — смешанный вариант; по риску для новотельных — «пока несравнимо», ждём лабораторию.

3. Найдите, где вывод ломается. Правило проверки назовите до просмотра данных — после просмотра им легко «сохранить любимый вариант». Сначала дешёвая проверка: пересчитайте сравнение на граничных значениях. В нашей истории: вывод держится, пока поедаемость не ниже 46 кг, а лаборатория подтверждает партию; разворачивается, если поедаемость дважды подряд ниже 46 кг. Теперь известно, за какими наблюдениями следить.

Минимум: у каждого вывода — «чего не знаем и как проверить»; один решающий параметр с названной границей.

Короткий вывод. Границы знания — часть ответа, а не его недостаток.

Вопрос 5. Что отдаём наверх и за чем следим? (Приёмы 13–14)

Ситуация. Директор: «Так что с рационом?» Хочется ответить одной фразой: «Корнаж плюс корректировка концентрата». Коротко, твёрдо, уверенно.

Что здесь не так. Совет оказывается сильнее доказательств: высший балл в таблице — ещё не «рекомендуем». «Отчёт получен» читается как «решение одобрено». А месяц спустя «не отчитались» — как «всё нормально».

Ответ на вопрос — два шага.

1. Отдайте совет ровно той силы, какая есть. Совет не бывает сильнее своего самого слабого доказательства. Форм честного ответа шесть: оставляем несколько вариантов без порядка; поддержанное направление с условиями; сначала выяснить (точный вопрос и стоп-условие); нужен чужой результат (лаборатория, профильный специалист); не можем ответить — вот чего не хватает; отказываемся отвечать — вот почему. В нашей истории совет такой: «Смешанный вариант — новую траншею разбавить корнажом и скорректировать концентратную часть — поддержан при условиях: поедаемость не ниже 46 кг, лаборатория подтверждает каждую партию, новотельные остаются на прежнем

рационе. При срыве поедаемости — возврат к прежней схеме из остатков старой траншеи. Вариант "добавить плющенку" не сравнивали — вопрос открыт». И последнее: решение возвращается тому, кто его принимает, — а это может быть не только директор, как мы видели в вопросе 1. Совет отдан $\neq$ решение принято.

2. Определите, за чем следить после совета. Каждое условие совета превращайте в наблюдение с владельцем и границей. В нашей истории: остатки взвешивает оператор кормления раз в неделю; лабораторию партий ведёт заведующий кормоцехом до третьей партии; кетозные пробы — ветслужба, граница 15% проб. Пропуск наблюдения — неблагоприятный сигнал, а не «всё без изменений». Условие закрытия: три месяца стабильной поедаемости — наблюдение снимается. И разделяйте четыре события: совет, решение, исполнение, последствия — «улучшилось» не доказывает, что сработал совет: могла помочь погода.

Минимум: совет с названным условием, именем решающего и одним наблюдаемым сигналом с владельцем.

Короткий вывод. Совет возвращается тому, кто решает, и живёт под наблюдением.

Памятка: начните отсюда

Если у вас такая ситуация	Начните с вопроса
Просят разобраться, но непонятно, что решать	Вопрос 1
Спорят, в чём проблема, или «разберитесь всё»	Вопрос 1 (шаги 3–4)
Непонятно, чем разбирать: считать, смотреть, спрашивать	Вопрос 2
Выбор свёлся к одному варианту против «ничего не делать»	Вопрос 3
Вывод держится на прогнозе, цене или «прошлом опыте»	Вопрос 4
Готовим ответ руководству / совет дан — за чем следить	Вопрос 5

Три правила на все случаи:

1. Начинайте с того, чего не хватает, — а не с начала списка.
2. Частичный честный ответ лучше полного уверенного.
3. Совет — не решение. Решение остаётся у того, кто уполномочен.

Слова, которые мы ввели: версия проблемы — одно предложение о том, что не так; красная линия — то, чем не жертвуем; опора — то, на чём основывается вывод; решающий вопрос — вопрос, ответ на который меняет выбор; «оставить как есть» — вариант, который считаем честно.

Если кризис: лекцию подряд не читайте — работайте по памятке метод-PSD-постановка-проблемы.md, она устроена для быстрого доступа.

Откуда материал. Лекция адаптирована из открытого сборника методов PSD (Problem Structuring and Decision Support), автор Анатолий Левенчук, лицензия CC BY 4.0, версия сентября 2026 года. Адаптация пересказана простым языком для практических технологов; при расхождении о смысле смотрим оригинал (путь в служебных полях файла). Замечания — ведущему технологу.
Составлено 2026-09-21. Решения по применению метода — за пилотом.